

Sicherungs-AB: Einstieg Strahlung und Materie

Bearbeite das Blatt nach dem Lernpfad. Sichere zuerst die Grundidee, dann Formel, Versuch und Anwendung.  ca. 20–25 min



Schreibe kurze, vollständige Sätze.

Leitfrage: Wie verrät Strahlung etwas über den Aufbau von Materie?

Merksatz: Atome und Kerne wechselwirken mit Strahlung auf charakteristische Weise. Spektren, Absorption und Zerfälle liefern Informationen über Energiezustände und Struktur.

1. Formel und kurze Herleitung



Achte auf Bedeutung der Größen und Einheiten.

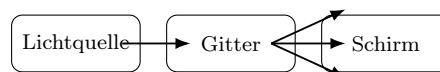
Eine häufige Verbindung ist die Photonenenergie $E = hf = \frac{hc}{\lambda}$. Kurze Wellenlängen bedeuten große Photonenenergien.

Sichere: Notiere die Bedeutung der wichtigsten Formelgrößen und ergänze einen kurzen Herleitungssatz.

2. Versuchsaufbau oder Modell sichern



Beschriften und auswerten.



Beobachte ein Spektrum mit Prisma oder Gitter. Vergleiche kontinuierliches Licht einer Lampe mit diskreten Linien einer Gasentladung.

Auftrag: Ergänze in der Skizze oder Beschreibung die entscheidenden Bauteile und notiere, welche Messgröße beobachtet wird.

3. Kurzes Rechenbeispiel



Einzelarbeit

Blaues Licht besitzt eine kleinere Wellenlänge als rotes Licht. Begründe mit $E = \frac{hc}{\lambda}$, welches Photon energiereicher ist.

4. Problematisch falsche Aussage korrigieren

Die folgende Aussage ist fachlich problematisch oder falsch. Korrigiere sie so, dass sie physikalisch tragfähig wird.

Ein Spektrum ist nur ein buntes Bild und enthält keine physikalischen Informationen.

5. Sicherungssatz

Formuliere einen Ergebnissatz für dein Heft. Nutze dabei nach Möglichkeit einen Fachbegriff und eine Formel.

Kernsatz zum Vergleichen: Spektren sind Messdaten, aus denen Energieübergänge und Stoffinformationen gewonnen werden können.